

CAHIER DES CHARGES COMPLET

Plateforme de Recrutement, Formation et Gestion RH (ERP RH)

Vision produit · Expérience utilisateur · Architecture technique · Feuille de route

Stack : Next.js 14+ (App Router) · Prisma ORM · PostgreSQL · Cursor IDE — Inspiré de pes-rh.net, enrichi en UI/UX

Document de référence unique à suivre pendant le développement avec Cursor.

Sommaire

Ouvrir ce document dans Word et utiliser « clic droit → Mettre à jour les champs » sur la table ci-dessous pour générer automatiquement les numéros de page.

Sommaire.....	2
Partie 1 — Vision produit et positionnement.....	4
1.1 Contexte et positionnement.....	4
1.2 Axes d'amélioration par rapport à pes-rh.net	4
1.3 Stack technique retenue	4
Partie 2 — Expérience utilisateur (UI/UX).....	6
2.1 Page d'accueil (Landing Page).....	6
En-tête / Navigation	6
Section Hero	6
Barre de statistiques	6
Section « Nos services »	6
Section « Comment ça marche »	6
Section « Offres d'emploi récentes »	6
Section Témoignages (nouveau).....	6
Newsletter et pied de page.....	6
2.2 Architecture de l'information (plan du site)	6
2.3 Parcours utilisateurs	7
Visiteur anonyme.....	7
Candidat.....	7
Recruteur / Entreprise	7
Employé.....	7
Administrateur	7
Partie 3 — Modélisation des données.....	8
3.1 Schéma Prisma.....	8
3.2 Table de correspondance Écrans ↔ Modèles Prisma ↔ Phase	11
Partie 4 — Formulaire détaillés (écrans et champs).....	12
4.1 Inscription — Candidat.....	12
4.2 Inscription — Entreprise / Recruteur	12
4.3 Connexion + 2FA	12
4.4 Profil candidat / CV en ligne	12
4.5 Publication d'une offre d'emploi	12
4.6 Candidature en ligne	13
4.7 Convocation à un entretien	13
4.8 Fiche employé.....	13
4.9 Demande de congé.....	13
4.10 Déclaration d'absence	13
4.11 Création d'une formation	14
4.12 Boutique — produit et commande	14
4.13 Gestion des utilisateurs et rôles (admin)	14
Partie 5 — Logique métier par module.....	15
5.1 Recrutement.....	15

5.2 Congés et absences	15
5.3 Notifications	15
5.4 Paiements	15
5.5 E-learning	15
Partie 6 — Tableaux de bord	15
6.1 Candidat	15
6.2 Recruteur / Entreprise	15
6.3 Employé	15
6.4 Administrateur	16
6.5 Recommandations UI/UX transverses	16
Partie 7 — Feuille de route d'implémentation	17
Phase 0 — Cadrage (Semaine 1)	17
Phase 1 — Socle technique (Semaines 2-3)	17
Phase 2 — Module Recrutement (Semaines 4-6)	17
Phase 3 — ERP RH / Employés (Semaines 7-10)	17
Phase 4 — Portail Client Entreprise (Semaine 11)	17
Phase 5 — E-Learning (Semaines 12-13)	17
Phase 6 — Boutique numérique (Semaine 14)	17
Phase 7 — Paiements (Semaines 15-16)	17
Phase 8 — Notifications (Semaine 17)	18
Phase 9 — Back-office Admin & Statistiques (Semaine 18)	18
Phase 10 — Sécurité & durcissement (Semaine 19)	18
Phase 11 — Tests, déploiement, formation (Semaines 20-21)	18
Partie 8 — Installation et dépendances (environnement Cursor)	19
8.1 Prérequis système	19
8.2 Initialisation du projet	19
8.3 Dépendances principales	19
8.4 Docker local (docker-compose.yml)	19
8.5 Variables d'environnement (.env.example)	20
8.6 Commandes Prisma courantes	20
Partie 9 — Sécurité	20
Partie 10 — Livrables	20
Partie 11 — Points à valider avec le client	21

Partie 1 — Vision produit et positionnement

1.1 Contexte et positionnement

La plateforme s'inspire de pes-rh.net (Pôle Emploi Services), un cabinet camerounais de recrutement, placement et mise à disposition de personnel structuré autour de 3 espaces (Candidat, Recruteur, Entreprise) et d'un module Formation en ligne. L'objectif est de reprendre cette base fonctionnelle éprouvée sur le marché camerounais, tout en la transformant en un véritable ERP RH digital — pas seulement une vitrine avec formulaires de contact, mais un outil où toutes les actions (candidature, validation, congé, paiement, formation) se déroulent de bout en bout dans l'application, avec un design plus moderne, plus fluide et pensé mobile-first.

1.2 Axes d'amélioration par rapport à pes-rh.net

Aspect	Constat sur pes-rh.net	Amélioration apportée
Navigation	Espaces dupliqués (Espace Candidat / Espace Recruteur / Espace Entreprise) qui prêtent à confusion	Un point d'entrée unique « Se connecter / Créer un compte » qui redirige automatiquement vers le bon tableau de bord selon le rôle
Preuve sociale	Chiffres clés statiques sans contexte ni mise à jour visible	Statistiques dynamiques calculées en temps réel depuis la base de données + témoignages
Offres d'emploi	Aperçu limité, liens non fonctionnels sur la vitrine publique	Fil d'offres dynamique avec recherche, filtres et candidature en un clic
Formulaires	Pas de retour visuel clair sur l'avancement	Barres de progression, sauvegarde automatique des brouillons, validation en temps réel
Mobile	Mise en page desktop-first, texte dense	Conception mobile-first, sections courtes, CTA collants sur mobile
Suivi candidat	Pas de visibilité sur l'état d'une candidature après dépôt	Statuts visuels avec historique horodaté
Espace entreprise	Expérience déconnectée du reste du site	Dashboard entreprise unifié avec KPIs, rapports, actions rapides
Accessibilité	Contrastes et hiérarchie typographique perfectibles	Respect WCAG AA, contrastes vérifiés, zones cliquables adaptées au mobile

1.3 Stack technique retenue

Le choix technique découle directement des besoins fonctionnels décrits dans ce document (formulaires complexes, données relationnelles RH, paiements locaux, notifications multicanales).

Couche	Technologie	Justification
Framework Full-Stack	Next.js 14+ (App Router)	SSR/SSG, API Routes/Server Actions, un seul repo front+back
Langage	TypeScript	Typage strict indispensable vu la complexité du domaine RH
ORM	Prisma	Migrations versionnées, typage auto généré, adapté PostgreSQL
Base de données	PostgreSQL 15+	Relationnel robuste, adapté aux données RH/contrats/rerelations complexes
Authentification	NextAuth.js (Auth.js v5) + 2FA (otplib)	Gestion multi-rôles, sessions, providers email/SMS
Stockage fichiers	AWS S3 / Cloudflare R2	CV, contrats, bulletins de paie, certificats médicaux
Paiement local	MTN MoMo API, Orange Money API	Exigence explicite du cahier des charges client
Paiement carte	Stripe ou Fapshi/Notch Pay	Carte bancaire + virement
Emails / SMS / WhatsApp	Resend, Twilio/Nexah, WhatsApp Business Cloud API	Notifications multicanales (\$6.3)
File d'attente / jobs	BullMQ + Redis	Envoi asynchrone notifications, génération PDF, rapports
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	Rapide, cohérent, accessible

Couche	Technologie	Justification
Validation	Zod	Validation des formulaires et des payloads API
Gestion d'état client	TanStack Query + Zustand	Cache serveur/client + état panier boutique
Tests	Vitest + Playwright	Unitaires + E2E
CI/CD	GitHub Actions	Lint, tests, build, déploiement auto
Hébergement	VPS + Docker ou Vercel + Railway/Supabase	Selon budget ; VPS recommandé pour souveraineté des données RH

Partie 2 — Expérience utilisateur (UI/UX)

2.1 Page d'accueil (Landing Page)

En-tête / Navigation

- Barre fixe (sticky), transparente sur le hero puis pleine au scroll
- Logo à gauche · Menu central : Accueil · Qui sommes-nous · Nos services · Offres d'emploi · Formations · Boutique · FAQ
- Un seul CTA d'inscription qui ouvre un choix « Je cherche un emploi / Je recrute » (au lieu de dupliquer les espaces comme pes-rh.net)

Section Hero

- Titre + sous-titre expliquant la double promesse (candidats + entreprises)
- Deux CTA : « Candidat : créer votre profil » et « Recruteur : publiez vos offres »
- Barre de recherche rapide d'offres intégrée directement dans le hero (mot-clé + localisation)

Barre de statistiques

4 chiffres clés calculés dynamiquement (CV disponibles, taux de satisfaction, entreprises suivies, recruteurs actifs), animation de comptage au scroll.

Section « Nos services »

- Gestion administrative du personnel
- Mise à disposition du personnel
- Accompagnement des chercheurs d'emploi
- Audit et accompagnement RH
- Externalisation du recrutement (RPO)
- Formation professionnelle en ligne (différenciant, mis en avant visuellement)

Section « Comment ça marche »

Créer votre compte → Déposer votre CV / profil → Analyse du profil → Mise en relation / entretien

Chaque étape est cliquable et renvoie vers l'action correspondante si l'utilisateur est connecté.

Section « Offres d'emploi récentes »

Carrousel/grille des 6 offres les plus récentes, cliquables même pour un visiteur non connecté ; la candidature déclenche la connexion/inscription si nécessaire.

Section Témoignages (nouveau)

Carrousel de 3 à 5 témoignages (candidats placés, entreprises clientes) avec photo, nom, poste/entreprise — absent chez pes-rh.net, ajouté pour renforcer la confiance.

Newsletter et pied de page

- Newsletter : champ email + cases à cocher par type d'alerte
- Footer : logo/réseaux sociaux, menu, services entreprise, coordonnées + mini formulaire de contact

2.2 Architecture de l'information (plan du site)

Zone	Pages / Écrans
Public (non connecté)	Accueil, Qui sommes-nous, Nos services, Offres d'emploi, Formations, Boutique, FAQ, Contact, Connexion, Inscription
Espace Candidat	Tableau de bord, Mon profil/CV, Mes candidatures, Offres recommandées, Mes formations, Mes achats, Notifications, Paramètres + 2FA

Zone	Pages / Écrans
Espace Recruteur / Entreprise	Tableau de bord, Offres publiées, Candidatures reçues, Employés affectés, Congés à valider, Rapports, Facturation, Utilisateurs internes, Paramètres
Espace Employé	Tableau de bord, Mon dossier, Mes congés, Mon pointage, Mes documents, Mes formations
Espace Administrateur	Tableau de bord, Recruteurs/Entreprises, Candidats, Employés, Formations, Boutique, Paiements/Abonnements, Rôles & permissions, Journal d'activité

2.3 Parcours utilisateurs

Visiteur anonyme

Atterrit sur la landing page → Consulte offres/formations/services → Clique candidater ou s'inscrire → Choix du rôle → Formulaire d'inscription → Vérification email/SMS → Accès au tableau de bord

Candidat

Inscription → Vérification → Complétion du profil/CV → Recherche d'offres → Candidature en un clic → Suivi du statut → Convocation entretien → Résultat → Si recruté : accès Employé

Amélioration : barre de progression « Profil complété à X% » avec incitation à finaliser avant de pouvoir postuler.

Recruteur / Entreprise

Inscription entreprise → Validation par l'admin → Complétion profil entreprise → Publication d'offre → Tri des candidatures → Convocation entretiens → Décision → Bascule en fiche Employé → Suivi RH courant

Employé

Compte créé à l'embauche → Première connexion → Consultation fiche → Congé/absence → Pointage quotidien → Documents → Formations assignées

Administrateur

Connexion 2FA → Validation comptes entreprise → Supervision offres/candidatures → Gestion formations/boutique → Suivi paiements/abonnements → Statistiques globales → Rôles et journal d'activité

Partie 3 — Modélisation des données

Ce schéma Prisma est le pivot technique de tout le document : chaque écran et chaque formulaire de la Partie 2 se traduit par la création/modification d'une ou plusieurs de ces tables (voir la table de correspondance en §3.2).

3.1 Schéma Prisma

```
datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

enum Role { ADMIN RECRUITER CANDIDATE EMPLOYEE }
enum ContractType { CDI CDD STAGE PRESTATION }
enum ApplicationStatus { RECEIVED SHORTLISTED INTERVIEW ACCEPTED REJECTED }
enum LeaveStatus { PENDING APPROVED REJECTED }
enum PaymentProvider { MTN_MOMO ORANGE_MONEY CARD BANK_TRANSFER }

model User {
  id          String   @id @default(cuid())
  email       String   @unique
  phone       String?
  passwordHash String
  role        Role
  twoFactorSecret String?
  isVerified  Boolean  @default(false)
  createdAt   DateTime @default(now())
  company     Company? @relation(fields: [companyId], references: [id])
  companyId   String?
  candidate   Candidate?
  employee    Employee?
  notifications Notification[]
}

model Company {
  id          String   @id @default(cuid())
  name        String
  address     String?
  users       User[]
  jobOffers  JobOffer[]
  employees   Employee[]
  subscription Subscription?
  createdAt   DateTime @default(now())
}

model Candidate {
  id          String   @id @default(cuid())
  user        User     @relation(fields: [userId], references: [id])
  userId      String   @unique
  cvUrl       String?
  skills      String[]
  educations  Education[]
  experiences  Experience[]
  applications Application[]
}

model JobOffer {
  id          String   @id @default(cuid())
  company     Company  @relation(fields: [companyId], references: [id])
  companyId   String
  title       String
  description  String
  requirements String
  location    String
}
```



```

    salary      Int?
    deadline    DateTime
    applications Application[]
    createdAt   DateTime @default(now())
}

model Application {
  id           String  @id @default(cuid())
  candidate    Candidate @relation(fields: [candidateId], references: [id])
  candidateId  String
  jobOffer     JobOffer @relation(fields: [jobOfferId], references: [id])
  jobOfferId   String
  status       ApplicationStatus @default(RECEIVED)
  notes        String?
  createdAt    DateTime @default(now())
}

model Employee {
  id           String  @id @default(cuid())
  user         User    @relation(fields: [userId], references: [id])
  userId       String  @unique
  company      Company @relation(fields: [companyId], references: [id])
  companyId    String
  matricule    String  @unique
  position     String
  department   String
  contractType ContractType
  hireDate     DateTime
  managerId    String?
  documents    Document[]
  leaves       LeaveRequest[]
  attendances  Attendance[]
  absences     Absence[]
}

model Document {
  id           String  @id @default(cuid())
  employee     Employee @relation(fields: [employeeId], references: [id])
  employeeId   String
  type         String  // contrat, attestation, bulletin, diplome, cni, certificat_medical
  fileUrl      String
  uploadedAt   DateTime @default(now())
}

model LeaveRequest {
  id           String  @id @default(cuid())
  employee     Employee @relation(fields: [employeeId], references: [id])
  employeeId   String
  startDate    DateTime
  endDate      DateTime
  status       LeaveStatus @default(PENDING)
  reason       String?
}

model Attendance {
  id           String  @id @default(cuid())
  employee     Employee @relation(fields: [employeeId], references: [id])
  employeeId   String
  date         DateTime
  checkIn      DateTime?
  checkOut     DateTime?
  lateMinutes  Int? @default(0)
  overtimeMinutes Int? @default(0)
}

model Absence {
  id           String  @id @default(cuid())
  employee     Employee @relation(fields: [employeeId], references: [id])
  employeeId   String

```

```

    reason          String
    justificationUrl String?
    validated        Boolean  @default(false)
}

model Course {
    id          String  @id @default(cuid())
    title       String
    description  String
    price       Int      @default(0)
    videos      String[]
    documents   String[]
    enrollments Enrollment[]
}

model Enrollment {
    id          String  @id @default(cuid())
    course       Course  @relation(fields: [courseId], references: [id])
    courseId     String
    userId       String
    progress     Int      @default(0)
    certificateUrl String?
}

model Product {
    id          String  @id @default(cuid())
    title       String
    type        String  // livre, guide, modele_cv, modele_lettre, formation_premium
    price       Int
    fileUrl     String
    orders      OrderItem[]
}

model Order {
    id          String  @id @default(cuid())
    userId      String
    items       OrderItem[]
    total       Int
    payment     Payment?
    createdAt   DateTime @default(now())
}

model OrderItem {
    id          String  @id @default(cuid())
    order       Order   @relation(fields: [orderId], references: [id])
    orderId     String
    product     Product @relation(fields: [productId], references: [id])
    productId   String
    quantity    Int      @default(1)
}

model Payment {
    id          String  @id @default(cuid())
    order       Order?  @relation(fields: [orderId], references: [id])
    orderId     String? @unique
    provider    PaymentProvider
    amount      Int
    status      String  // pending, success, failed
    reference   String  @unique
    createdAt   DateTime @default(now())
}

model Subscription {
    id          String  @id @default(cuid())
    company     Company @relation(fields: [companyId], references: [id])
    companyId   String  @unique
    plan        String
    status      String
    renewsAt    DateTime

```

```

}

model Notification {
  id          String @id @default(cuid())
  user        User    @relation(fields: [userId], references: [id])
  userId      String
  channel      String // email, sms, whatsapp
  message     String
  sentAt      DateTime?
  createdAt   DateTime @default(now())
}

model Education {
  id          String @id @default(cuid())
  candidate    Candidate @relation(fields: [candidateId], references: [id])
  candidateId  String
  degree       String
  institution   String
  year         Int
}

model Experience {
  id          String @id @default(cuid())
  candidate    Candidate @relation(fields: [candidateId], references: [id])
  candidateId  String
  title        String
  company      String
  startDate    DateTime
  endDate      DateTime?
}

```

Socle évolutif : les tables ActivityLog (journal d'activité, §5 Sécurité) et Role/Permission finement grainées peuvent être ajoutées en phase 2 si un RBAC dynamique est requis.

3.2 Table de correspondance Écrans ↔ Modèles Prisma ↔ Phase

C'est le pont entre la Partie 2 (expérience utilisateur) et la Partie 4 (feuille de route) : pour chaque écran/formulaire décrit plus haut, voici quelles tables il manipule et à quelle phase de développement il est construit.

Écran / Fonctionnalité	Modèle(s) Prisma	Phase
Inscription / Connexion / 2FA	User	Phase 1
Profil candidat / CV en ligne	Candidate, Education, Experience	Phase 1-2
Publication d'offre d'emploi	JobOffer	Phase 2
Candidature en ligne + suivi	Application	Phase 2
Convocation entretien	Application (status), Notification	Phase 2 + Phase 8
Fiche employé + documents	Employee, Document	Phase 3
Demande de congé	LeaveRequest	Phase 3
Déclaration d'absence	Absence	Phase 3
Pointage / horaires	Attendance	Phase 3
Dashboard entreprise + rapports	Employee, Attendance, LeaveRequest (agrégats)	Phase 4
Création de formation	Course	Phase 5
Inscription formation + quiz + certificat	Enrollment	Phase 5
Boutique (catalogue + panier + checkout)	Product, Order, OrderItem	Phase 6
Paiement (MoMo/Orange/Carte)	Payment, Subscription	Phase 7
Notifications multicanales	Notification	Phase 8
Dashboard admin + statistiques	Tous modèles (agrégats), ActivityLog	Phase 9
Gestion utilisateurs / rôles	User, Company	Phase 1 + Phase 9

Partie 4 — Formulaire détaillés (écrans et champs)

4.1 Inscription — Candidat

Formulaire en 1 écran (2 étapes sur mobile) avant vérification. → modèle User.

Champ	Type	Règle / Remarque
Nom	Texte	Obligatoire
Prénom	Texte	Obligatoire
Email	Email	Obligatoire, unique, vérifié par lien
Téléphone	Tél. (+237 par défaut)	Obligatoire, vérifié par code SMS
Mot de passe	Password + indicateur de force	Min. 8 caractères, majuscule, chiffre
Confirmation mot de passe	Password	Doit correspondre
J'accepte les CGU	Case à cocher	Obligatoire

4.2 Inscription — Entreprise / Recruteur

Compte en attente de validation admin après soumission. → modèles User, Company.

Champ	Type	Règle / Remarque
Nom de l'entreprise	Texte	Obligatoire
Secteur d'activité	Liste déroulante	Obligatoire
Nom du contact RH	Texte	Obligatoire
Email professionnel	Email	Obligatoire, unique
Téléphone	Tél.	Obligatoire, vérifié par SMS
Registre de commerce / N° contribuable	Texte	Optionnel à l'inscription, requis avant validation
Mot de passe	Password	Min. 8 caractères
J'accepte les CGU	Case à cocher	Obligatoire

4.3 Connexion + 2FA

Écran 1 : identifiants. Écran 2 (si 2FA activé) : code à 6 chiffres. → modèle User.twoFactorSecret.

Champ	Type	Règle / Remarque
Email ou téléphone	Texte	Obligatoire
Mot de passe	Password	Obligatoire, lien mot de passe oublié
Code de vérification (2FA)	6 chiffres	Expire après 5 minutes
Se souvenir de cet appareil	Case à cocher	Optionnel — évite le 2FA pendant 30 jours

4.4 Profil candidat / CV en ligne

Multi-sections, auto-save. → modèles Candidate, Education, Experience.

Champ	Type	Règle / Remarque
Photo de profil	Upload image	Format carré recommandé
Titre professionnel	Texte	Affiché sous le nom
Résumé / à propos	Zone de texte	Max 500 caractères
Expériences professionnelles	Liste répétable	Ajout dynamique, tri chronologique
Diplômes	Liste répétable	Ajout dynamique
Certifications	Liste répétable + fichier	Optionnel
Compétences	Tags à saisie libre	Min. 3 recommandées avant de postuler
CV (fichier)	Upload PDF	Génération auto possible depuis les champs
Disponibilité	Liste déroulante	Immédiate / sous préavis / date précise

4.5 Publication d'une offre d'emploi

Aperçu en temps réel de la fiche publique. → modèle JobOffer.

Champ	Type	Règle / Remarque
Intitulé du poste	Texte	Obligatoire

Champ	Type	Règle / Remarque
Description	Éditeur enrichi	Obligatoire
Exigences	Éditeur enrichi	Obligatoire
Localisation	Ville + région	Obligatoire
Type de contrat	Liste déroulante	Obligatoire
Salaire	Fourchette ou « À négociier »	Optionnel, masquable
Date limite	Date	Obligatoire, future
Nombre de postes	Nombre	Défaut : 1
Visibilité	Publique / Sur invitation	Défaut : publique

4.6 Candidature en ligne

En un clic si profil complet. → modèle Application.

Champ	Type	Règle / Remarque
CV utilisé	Sélection ou upload	Obligatoire
Lettre de motivation	Texte ou upload	Optionnel sauf exigence de l'offre
Prétentions salariales	Nombre	Optionnel
Disponibilité	Date	Pré-remplie, modifiable

4.7 Convocation à un entretien

Déclenche une notification multicanale. → modèles Application, Notification.

Champ	Type	Règle / Remarque
Candidat	Sélection	Obligatoire
Date et heure	Sélecteur	Obligatoire
Format	Présentiel / Visio / Téléphone	Obligatoire
Lieu ou lien	Texte / URL	Conditionnel
Message complémentaire	Zone de texte	Optionnel

4.8 Fiche employé

Certains champs en lecture seule pour l'employé. → modèles Employee, Document.

Champ	Type	Règle / Remarque
Nom, prénom, date de naissance	Texte / Date	Obligatoire
Adresse, téléphone, email	Texte	Obligatoire
Contact d'urgence	Nom + téléphone	Obligatoire
Poste, département	Texte / Liste	Obligatoire
Matricule	Auto-généré	Unique, non modifiable
Type de contrat	Liste déroulante	Obligatoire
Date d'embauche	Date	Obligatoire
Supérieur hiérarchique	Sélection annuaire	Optionnel
Documents joints	Upload multiple	Contrat, diplôme, CNI, etc.

4.9 Demande de congé

Affiche le solde en temps réel. → modèle LeaveRequest.

Champ	Type	Règle / Remarque
Type de congé	Liste déroulante	Obligatoire
Date de début / fin	Date	Obligatoire, fin ≥ début
Motif	Zone de texte	Optionnel selon le type
Justificatif	Upload	Obligatoire pour congé maladie

4.10 Déclaration d'absence

Pour une absence déjà survenue ou imprévue. → modèle Absence.

Champ	Type	Règle / Remarque
Date(s) concernée(s)	Date ou plage	Obligatoire
Motif	Liste + champ libre	Obligatoire
Justificatif	Upload	Obligatoire si arrêt maladie

4.11 Création d'une formation

3 onglets : Infos, Contenu, Évaluation. → modèle Course.

Champ	Type	Règle / Remarque
Titre	Texte	Obligatoire
Description	Éditeur enrichi	Obligatoire
Catégorie	Liste déroulante	Obligatoire
Prix	Nombre	0 = gratuit
Modules / vidéos	Upload multiple + réordonnancement	Au moins 1 requis
Documents PDF	Upload multiple	Optionnel
Quiz final	Générateur QCM	Recommandé pour certification
Seuil de réussite	Pourcentage	Défaut : 70%

4.12 Boutique — produit et commande

Catalogue filtrable par type. → modèles Product, Order, OrderItem, Payment.

Champ	Type	Règle / Remarque
Nom du produit	Texte	Obligatoire (admin)
Type	Liste déroulante	Obligatoire
Prix	Nombre	Obligatoire
Fichier livrable	Upload	Lien généré après paiement
Quantité (panier)	Nombre	Défaut 1
Méthode de paiement	MoMo / Orange / Carte / Virement	Obligatoire au checkout

4.13 Gestion des utilisateurs et rôles (admin)

Tableau avec recherche et actions rapides. → modèles User, Company.

Champ	Type	Règle / Remarque
Recherche	Champ texte	Nom/email/téléphone
Filtre rôle	Liste déroulante	—
Filtre statut	Actif / En attente / Suspendu	—
Valider un compte entreprise	Bouton	Déclenche notification
Changer de rôle	Liste déroulante	Confirmation requise

Partie 5 — Logique métier par module

5.1 Recrutement

- Statuts : Reçue → Présélectionnée → Entretien → Acceptée / Refusée, chaque changement horodaté et notifié.
- Tri automatique : score basé sur la correspondance compétences profil / mots-clés de l'offre.
- Une offre passe automatiquement en « Clôturée » à la date limite.

5.2 Congés et absences

- Solde de congés accumulé mensuellement selon un taux paramétrable par l'admin (ex. 1,5 jour/mois pour un CDI).
- Validation par le supérieur hiérarchique direct par défaut ; second niveau (RH) activable par entreprise.
- Un congé maladie sans justificatif sous 48h alerte automatiquement le RH.

5.3 Notifications

Événement	Destinataire	Canaux par défaut
Création de compte	Utilisateur concerné	Email
Nouvelle candidature	Recruteur de l'offre	Email + in-app
Convocation entretien	Candidat	Email + SMS + WhatsApp
Validation/refus de congé	Employé	Email + in-app
Formation disponible	Candidats/employés ciblés	Email
Paie confirmée	Acheteur	Email + SMS

5.4 Paiements

- Commande/abonnement en « En attente » jusqu'à confirmation du fournisseur (webhook).
- En cas d'échec : écran explicatif + possibilité de réessayer immédiatement.
- Facture PDF générée automatiquement à la confirmation.

5.5 E-learning

- Parcours linéaire par défaut (déblocage séquentiel des modules), paramétrable en accès libre.
- Certificat généré automatiquement dès le score au quiz au-dessus du seuil.

Partie 6 — Tableaux de bord

6.1 Candidat

- Bandeau de complétion du profil + CTA
- Statistiques : candidatures envoyées, entretiens programmés, formations en cours
- Offres recommandées + candidatures récentes avec statut visuel

6.2 Recruteur / Entreprise

- KPIs : offres actives, candidatures en attente, entretiens à venir, employés actifs
- Graphique candidatures reçues sur 30 jours
- Alertes congés en attente de validation

6.3 Employé

- Solde de congés, dernier pointage

- Raccourcis congé/absence/documents
- Calendrier congés d'équipe (lecture seule)

6.4 Administrateur

- KPIs globaux : candidats, entreprises, employés, offres, formations vendues, revenus, taux de recrutement/rétention
- File d'attente comptes entreprise à valider
- Accès rapide journal d'activité et gestion des rôles

6.5 Recommandations UI/UX transverses

- Design system unique (1 couleur primaire, 1 accent, tons neutres), typographie cohérente
- Mobile-first : listes en cartes empilées, pas de tableaux larges non responsives
- États vides soignés : illustration + message + CTA plutôt qu'un tableau vide
- Feedback immédiat (toast) sur chaque action, mise à jour sans rechargement
- Système de badges de statut cohérent partout (vert/orange/rouge/gris)

Partie 7 — Feuille de route d'implémentation

Chaque phase construit à la fois le backend (modèles Prisma listés en §3.2) et les écrans correspondants décrits en Parties 2 et 4.

Phase 0 — Cadrage (Semaine 1)

- Valider ce cahier des charges avec le client
- Finaliser les maquettes UI/UX (Figma) pour les 4 espaces, en reprenant les descriptions de la Partie 2
- Créer le dépôt Git, board Kanban

Phase 1 — Socle technique (Semaines 2-3)

- Initialiser Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui
- Configurer Prisma + PostgreSQL, migration initiale à partir du schéma de la Partie 3
- NextAuth.js (email/mot de passe, session JWT, 4 rôles) — écrans §4.1 à 4.3
- 2FA (TOTP)
- Structure de dossiers et middleware de protection de routes

Phase 2 — Module Recrutement (Semaines 4-6)

- CRUD offres d'emploi — écran §4.5
- Profil candidat/CV — écran §4.4
- Candidature en ligne + suivi — écran §4.6
- Tri/filtrage automatique (logique §5.1)
- Convocation entretien — écran §4.7 (branchement notifications en Phase 8)

Phase 3 — ERP RH / Employés (Semaines 7-10)

- Fiche employé + documents — écran §4.8
- Module Congés — écran §4.9, logique §5.2
- Module Horaires/Pointage
- Module Absences/Maladies — écran §4.10

Phase 4 — Portail Client Entreprise (Semaine 11)

- Dashboard entreprise — §6.2
- 5 rapports PDF téléchargeables

Phase 5 — E-Learning (Semaines 12-13)

- CRUD formations — écran §4.11
- Espace apprenant, progression, quiz (logique §5.5)
- Certificat automatique

Phase 6 — Boutique numérique (Semaine 14)

- Catalogue + panier — écran §4.12
- Checkout (préparation Phase 7)

Phase 7 — Paiements (Semaines 15-16)

- MTN MoMo, Orange Money, Stripe (logique §5.4)
- Webhooks + facturation automatique

Phase 8 — Notifications (Semaine 17)

- BullMQ + Redis, adapters Email/SMS/WhatsApp
- Branchement des déclencheurs listés en §5.3

Phase 9 — Back-office Admin & Statistiques (Semaine 18)

- Dashboard admin — §6.4
- Gestion rôles/permissions — écran §4.13, journal d'activité

Phase 10 — Sécurité & durcissement (Semaine 19)

- RBAC middleware, SSL, sauvegardes automatiques, rate limiting (détail Partie 8)

Phase 11 — Tests, déploiement, formation (Semaines 20-21)

- Tests Vitest/Playwright, Docker, CI/CD, documentation, formation admin

Partie 8 — Installation et dépendances (environnement Cursor)

8.1 Prérequis système

- Node.js 20 LTS
- PostgreSQL 15+ (local via Docker recommandé)
- Redis 7+ (pour BullMQ)
- Git

8.2 Initialisation du projet

```
npx create-next-app@latest rh-platform --typescript --tailwind --app --eslint
cd rh-platform
```

8.3 Dépendances principales

```
# ORM & DB
npm install prisma @prisma/client
npx prisma init --datasource-provider postgresql

# Auth
npm install next-auth@beta bcryptjs otplib qrcode
npm install -D @types/bcryptjs @types/qrcode

# Validation & formulaires
npm install zod react-hook-form @hookform/resolvers

# UI
npx shadcn@latest init
npm install lucide-react class-variance-authority clsx tailwind-merge

# Data fetching / état
npm install @tanstack/react-query zustand

# Jobs & cache
npm install bullmq ioredis

# Emails / SMS / WhatsApp
npm install resend nodemailer twilio
npm install -D @types/nodemailer

# Stockage fichiers
npm install @aws-sdk/client-s3 @aws-sdk/s3-request-presigner

# PDF
npm install @react-pdf/renderer

# Paiement
npm install stripe axios

# Graphiques
npm install recharts

# Tests
npm install -D vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom playwright
```

8.4 Docker local (docker-compose.yml)

```
version: "3.9"
services:
  postgres:
    image: postgres:15
    environment:
      POSTGRES_USER: rh_user
      POSTGRES_PASSWORD: rh_password
      POSTGRES_DB: rh_platform
```

```

    ports: ["5432:5432"]
    volumes: ["pgdata:/var/lib/postgresql/data"]
  redis:
    image: redis:7
    ports: ["6379:6379"]
  volumes:
    pgdata:

```

8.5 Variables d'environnement (.env.example)

```

DATABASE_URL="postgresql://rh_user:rh_password@localhost:5432/rh_platform"
NEXTAUTH_SECRET=""
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
REDIS_URL="redis://localhost:6379"
S3_ENDPOINT=""
S3_ACCESS_KEY=""
S3_SECRET_KEY=""
S3_BUCKET=""
RESEND_API_KEY=""
TWILIO_ACCOUNT_SID=""
TWILIO_AUTH_TOKEN=""
WHATSAPP_TOKEN=""
WHATSAPP_PHONE_ID=""
MOMO_API_USER=""
MOMO_API_KEY=""
MOMO_SUBSCRIPTION_KEY=""
MOMO_ENV="sandbox"
ORANGE_MONEY_MERCHANT_KEY=""
ORANGE_MONEY_API_KEY=""
STRIPE_SECRET_KEY=""
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=""

```

8.6 Commandes Prisma courantes

```

npx prisma migrate dev --name init
npx prisma generate
npx prisma studio
npx prisma db seed

```

Partie 9 — Sécurité

Exigence	Implémentation technique
Authentification sécurisée	NextAuth.js + hachage bcrypt (12 rounds min)
2FA	TOTP (otplib) + QR code (qrcode)
Gestion des rôles	Middleware Next.js vérifiant session.role sur chaque groupe de routes
Journal d'activité	Table ActivityLog + hook Prisma middleware sur mutations sensibles
Sauvegarde automatique	pg_dump planifié + envoi vers S3/R2, rétention 30 jours
Chiffrement SSL	Reverse proxy Nginx/Caddy + Let's Encrypt

Partie 10 — Livrables

1. Document d'analyse fonctionnelle (ce cahier des charges)
2. Maquettes UI/UX (Figma), un fichier par espace utilisateur
3. Dépôt Git avec CI/CD
4. Plateforme déployée (staging + production)
5. ERP RH intégré
6. Portail E-learning fonctionnel
7. Boutique en ligne avec paiement MoMo/Orange/Carte opérationnel
8. Documentation technique
9. Guide d'administration

10. Plan de support et maintenance

Partie 11 — Points à valider avec le client

- Budget hébergement : VPS dédié vs solution managée ?
- Fournisseur SMS/WhatsApp local retenu ?
- Contrat marchand MTN MoMo et Orange Money déjà obtenus ?
- Volumétrie attendue pour dimensionner le VPS ?
- Politique de rétention des documents RH (durée légale au Cameroun) ?
- Parcours e-learning : linéaire par défaut ou accès libre ? (impacte §5.5)
- Niveau de validation des congés : un seul niveau ou double validation par défaut ? (impacte §5.2)